

מתמטיקה בדידה - שיעור 3

נושא 1: 11 חוקים לוגיים בסיסיים (שקילויות)

הסבר מקוצר:

פירוט של 11 חוקי יסוד בלוגיקה (שקילויות לוגיות), אשר ישמשו ככלים מרכזיים לפישוט והוכחת שקילות בין פסוקים לוגיים מורכבים, ללא צורך בשימוש בטבלאות אמת.

הסבר מורחב:

השיעור סוקר 11 חוקים לוגיים שנמצאים בדף הנוסחאות, ומאפשרים לבצע מניפולציות על ביטויים:

1. חוק השלילה (שלילה כפולה): $\text{Not Not } P$ שווה ל- P (משהו שלא לא-נכון, הוא נכון).
2. חוק טרידות (אידמפוטנטיות): P וגם P שווה ל- P . או P שווה ל- P .
3. חוק הסוגריים (אסוציאטיביות): כאשר כל הפעולות הן "וגם" או שכל הפעולות הן "או", מיקום הסוגריים אינו משנה (למשל: P או $(Q$ או $R)$ שווה ל- $(P$ או $Q)$ או R).
4. חוק החילוף (קומוטטיביות): P או Q שווה ל- Q או P . P וגם Q שווה ל- Q וגם P . סדר המשתנים לא משנה.
5. חוק הפילוג (דיסטריבוטיביות): פתיחת סוגריים, בדומה לכפל וחיבור באלגברה. P וגם $(Q$ או $R)$ שווה ל- $(P$ וגם $Q)$ או $(P$ וגם $R)$. וכן להפך עם הפעולות.
6. חוק היחידה: P או F שווה ל- P . P וגם T שווה ל- P . (ה- F לא משפיע בפעולת "או", וה- T לא משפיע בפעולת "וגם").
7. חוק השליטה: P או T שווה ל- T . P וגם F שווה ל- F . (אמת "שולטת" בפעולת "או", שקר "שולט" בפעולת "וגם").
8. חוק המשלים: P וגם $\text{Not } P$ תמיד שווה ל- F (הפכים אינם יכולים להתקיים יחד). P או $\text{Not } P$ תמיד שווה ל- T .
9. חוקי דה-מורגן: הוצאת שלילה (Not) מחוץ לסוגריים הופכת את הפעולה הפנימית. Not של $(P$ וגם $Q)$ שווה ל- $\text{Not } P$ או $\text{Not } Q$.
10. חוק הבליעה: ביטוי ש"בולע" חלק אחר. P או $(P$ וגם $Q)$ שווה ל- P . וכן: P וגם $(Q$ או $P)$ שווה ל- P .
11. חוק הגרירה: הפיכת חץ גרירה לפעולות רגילות. P גורר Q שווה ל- $\text{Not } P$ או Q . בנוסף, גרירה דו-כיוונית (P אם ורק אם Q) שווה ל- $(P$ גורר $Q)$ וגם $(Q$ גורר $P)$.

משפטי מפתח והגדרות למבחן:

- "מספיק שיש לי 'או', מספיק T אחד שיהיה T . 'וגם' מספיק שקר אחד בשביל שיהיה שקר."
- "כשיש לי חץ גרירה שאנחנו פחות אוהבים לעבוד איתו, אפשר להפוך אותו ל'או' ו'וגם': P גורר Q שווה ערך ל- $\text{Not } P$ או Q ."
- "בחוקי דה-מורגן, אם יש לי Not לפני סוגריים, הפעולה מתחלפת מ'וגם' ל'או' ולהפך."

דוגמאות:

- חוק השליטה: משולש (כל ביטוי שהוא) וגם F תמיד ייתן F . משולש או T תמיד ייתן T .
- חוק היחידה: משולש או F שווה למשולש עצמו. התוצאה תלויה אך ורק בערך של אותו "משולש" (P).

שאלות הבנה:

1. מה ההבדל העקרוני בין חוק השליטה לחוק היחידה כאשר משתמשים בפעולת "או"?
2. כיצד ניתן להמיר את הביטוי (A גורר B) לביטוי שאינו מכיל את סימן הגרירה כלל?
3. לפי חוק הבליעה, למה שווה הביטוי (X או (X וגם Y)? נמק.

נושא 2: הוכחת שקילות באמצעות זהויות (חוקים לוגיים)

הסבר מקוצר:

יישום מעשי של החוקים הלוגיים להוכחת שקילות בין שני אגפים של משוואה לוגית, על ידי פיתוח צד אחד שלב אחר שלב עד להגעה לצורתו של הצד השני.

הסבר מורחב:

במקום לפתור תרגילים באמצעות בניית טבלת אמת ארוכה, ניתן להשתמש בחוקים כמו בזהויות טריגונומטריות. העיקרון החשוב ביותר שמודגם בשיעור הוא היכולת להסתכל על "גושים" או ביטויים שלמים בתוך סוגריים כמשתנה בודד (למשל, להתייחס לביטוי (A או B) כ-P). על ידי זיהוי תבניות אלו, קל להפעיל את חוקי הפילוג או הבליעה על ביטויים מורכבים. במהלך הפיתוח מפעילים שורת חוקים בזו אחר זו: למשל, מתחילים בפילוג, ממשיכים לחוק המשלים כדי לאפס איברים מסוימים ל-F, ומעלימים אותם בעזרת חוק היחידה או הבליעה.

משפטי מפתח והגדרות למבחן:

- "ברגע שאתה מזהה תבנית... אתה יכול לפתור משוואות על ידי פירוק לפי החוקים."
- "לא אכפת לי מה רשום במקום P. לפי החוק של הפילוג, אפשר לקרוא לביטוי מורכב שלם בשם P או X כדי להקל על העבודה."
- "משהו או F שווה למשהו. לא משנה אם המשהו הזה הוא פרמטר בודד או ביטוי ארוך בסוגריים."

דוגמאות:

- הוכחת השקילות: A וגם (Not A או B) שווה ל-A וגם B. שלבי הוכחה:
 1. מפעילים פילוג (חוק 5): (A וגם (Not A או B) או (A וגם B).
 2. מזהים ש-(A וגם (Not A) שווה ל-F לפי חוק המשלים (חוק 8).
 3. מקבלים: F או (A וגם B).
 4. לפי חוק היחידה (חוק 6), F או משהו שווה למשהו. נשארנו עם: A וגם B. מש"ל.

שאלות הבנה:

1. מדוע זיהוי והגדרת ביטוי שלם באות אחת (כמו T או P) עוזרת בפתרון זהויות לוגיות מורכבות?
2. בפיתוח הביטוי (B וגם (Not B), באיזה חוק נשתמש ומה תהיה התוצאה?
3. אם הגענו לשלב בהוכחה שבו מופיע הביטוי: A או (A וגם B) או C), באיזה חוק כדאי להשתמש מיד כדי לפשט זאת בקלות?

נושא 3: שימוש בטבלאות אמת ככלי הוכחה למקרים

מורכבים

הסבר מקוצר:

טכניקה חלופית או משלימה לבדיקת שקילות לוגיות על ידי מיפוי כלל צירופי האמת והשקר של המשתנים השונים (טבלת אמת) והשוואת העמודות הסופיות.

הסבר מורחב:

למרות הלימוד של החוקים הלוגיים, חזרה על טבלאות אמת מראה כי לעיתים, בעיקר בביטויים עם 3 משתנים (P, Q, R) , ניתן למפות 8 שורות (מ-F,F,F ועד T,T,T) כדי להוכיח שקילות לחלוטין. התהליך דורש בניית עמודות ביניים לכל פעולה בסיסית, ולבסוף הפעלת הפעולות הראשיות (כמו "או" כולל בין שלושה בלוקים שונים). אם עמודת התוצאה של האגף הימני שווה במדויק (שורה מול שורה) לעמודת התוצאה של האגף השמאלי, הפסוקים שקולים לוגית.

משפטי מפתח והגדרות למבחן:

- "טבלת אמת זו הדרך להוכיח שאני לא עובד עליכם כשאני מציג חוק לוגי חדש - תמיד ניתן לגבות את החוק בעזרת טבלה."
- "אם עמודת התוצאה של צד אחד ועמודת התוצאה של צד שני בטבלה שוות - סימן שהביטויים שווים."
- "במבחן יהיו תרגילים שדורשים טבלת אמת ויש תרגילים שידרשו הוכחה לפי חוקי שקילות בלבד."

דוגמאות:

- המרצה הדגים הוכחה של תרגיל 6 משיעורי הבית (ארוך ומורכב) על ידי טבלת אמת בת 8 שורות (P, Q, R) . הוא בנה עמודות עבור כל חלק פנימי ($\text{Not } P$ וגם Q), (R וגם R), וכן הלאה, וחיבר ביניהם עם סימני ה-"או". ההשוואה הסופית הראתה שורות זהות לחלוטין.

שאלות הבנה:

1. כמה שורות ידרשו בטבלת אמת אם ישנם 3 משתנים לוגיים (P, Q, R) ?
2. כיצד נדע בוודאות בעזרת טבלת האמת ששני פסוקים מורכבים הם שקולים?
3. מתי כדאי להשתמש בטבלת אמת ומתי בחוקים הלוגיים (שקילות)?

טבלה מסכמת של הנושאים

נושא	הגדרות והרחבות מסכמות
נושא 1: 11 חוקים לוגיים בסיסיים	רשימת חוקים המאפשרים פישוט (טרידות, חילוף, סוגריים, פילוג, שליטה, יחידה, משלים, דה מורגן, בליעה, גרירה). החוקים מאפשרים לבצע מניפולציות אלגבריות על הלוגיקה מבלי להיעזר בטבלאות.
נושא 2: הוכחת שקילות (זהויות)	טכניקה לפיתוח אגף אחד של משוואה לוגית עד להגעה לאגף השני, שימוש בהצבת ביטויים ארוכים כמשתנה זמני כדי לזהות תבניות של חוקי פילוג או בליעה.
נושא 3: שימוש בטבלאות אמת	כלי הוכחה בסיסי הכולל פירוק הפסוק לגורמים ובניית עמודות, עבור 3 משתנים בונים 8 שורות. השקילות מוכחת כאשר עמודות התוצאות זהות לחלוטין.

נספח: תשובות לשאלות ההבנה

תשובות לנושא 1:

1. בחוק היחידה עם פעולת "או" ($F = P$ או P), ה- F לא משפיע על התוצאה והיא נקבעת רק לפי P . לעומת זאת, בחוק השליטה עם פעולת "או" ($T = T$ או P), ערך ה- T שולט על הפעולה לחלוטין וקובע שהתוצאה הסופית תמיד תהיה T ללא תלות ב- P .
2. לפי חוק הגרירה, הביטוי (A גורר B) שווה לביטוי (B או $\text{Not } A$).
3. לפי חוק הבליעה הביטוי יהיה שווה ל- X . התבנית מראה ש- X או תנאי שמכיל גם את X עצמו, נבלע וחוזר להיות X בלבד.

תשובות לנושא 2:

1. הגדרת ביטוי שלם באות אחת מקלה על המוח לזהות תבניות של חוקים (כמו חוק הפילוג או חוק הבליעה) שמנוסחים במקור על ידי אותיות בודדות כמו P ו- Q .
2. נשתמש בחוק המשלים (חוק מספר 8 בשיעור), וזה אומר שדבר והיפוכו עם פעולת "וגם" תמיד ישתוו לשקר (F).
3. לפי חוק הבליעה, כל הביטוי שבתוך הסוגריים (B או C) מתפקד כ"משהו", ולכן תבנית של A או (A וגם "משהו") יבלע מיד לתוצאה הקצרה: A .

תשובות לנושא 3:

1. יידרשו 8 שורות (משתנים בינאריים מקיימים 2 בחזקת מספר המשתנים, כלומר 2 בחזקת 3).
2. נדע שהם שקולים כאשר העמודה המייצגת את התוצאה הסופית של האגף הראשון שווה במדויק (שורה אחר שורה, לכל הצירופים האפשריים) לעמודה המייצגת את התוצאה הסופית של האגף השני.

3. כדאי להשתמש בטבלת אמת אם יש מספר קטן של משתנים או כשהתרגיל מורה על כך במפורש. חוקי שקילות עדיפים במבחן כאשר הביטויים מכילים משתנים רבים (מה שיוצר טבלאות ענק) או כשהדרישה היא ספציפית לתרגול אלגברי-לוגי.